٩-٣ صناعة أجسام متحركة

يتحقق التوازن عندما يكون لدينا وزنان متساويان على طرفي الذراع الأفقية وعلى المسافة نفسها من مركزها.

أهداف الدرس

- يقدّر ويقيس ويقارن الأطوال مستخدمًا وحدات قياسية مناسبة، عبر المقارنة المباشرة أو بالسنتيمتر.
- يستكشف المسافات والتوازن ويطبّقها من خلال صناعة متحركات.
- يشرح طرائق الحل والاستنتاجات شفهيًا.

المفردات

الأجسام المتحركة: منحوتات معلّقة وحرّة في التحرك

التوازن: توزيع متساوٍ للكتل

منتصف الذراع: مركز الذراع الأفقية الذي نقيس منه المسافات



جسم متحرك متوازن: كتلتان متساويتان على بعدين متساويين من المركز

١ متى يحدث التوازن؟

الذراع الأفقية مستوية تحمل شيئين بتوازن عندما يكونان بالكتلة نفسها وتكون الخيوط على البعد نفسه من مركز الذراع.

٢ حرّك الخيط

إذا حرّكنا أحد الخيطين نحو المنتصف يصبح الشيء المتدلي منه أدنى من الآخر، فيختل التوازن.

٣ استعد التوازن

نحرّك الخيط الآخر نحو المنتصف بالمسافة نفسها فيعود الشيئان متوازنين.

٤ شيء أثقل

إذا استبدلنا أحد الشيئين بشيء أثقل يتدلى إلى الأسفل؛ ولنعيد التوازن نحرّك خيط الشيء الأثقل نحو المنتصف.

✏️ خطوات صناعة متحرك

اختر شيئًا مستقيمًا للذراع (مسطرة أو قلم).

علّق الأصناف بخيوط.

قِس المسافة من أعلى الخيط إلى منتصف الذراع، وجرّب حتى يتحقق التوازن.

⚠️ انتبه!

- عدم القدرة على صنع أجسام متحركة متوازنة أو القيام بقياسات دقيقة: ادعم فكرة التوازن باستخدام الموازين.
- للتلاميذ الذين فهموا تأثير تقريب الخيط من نقطة التوازن: اصنع أجسامًا متحركة أكثر تعقيدًا.

✅ تحقّق من فهمك

- إذا كانت إحدى أطراف الجسم المتحرك أكثر تدليًا إلى أسفل من الطرف الآخر، كيف ستتمكن من جعلها متوازنة؟
- كيف يمكنك قياس المسافة من أعلى الخيط إلى منتصف الذراع؟

أنشطة إثرائية: أكبر: اصنع لعبة متدلية متوازنة ثم أضف إليها قطعة أخرى وعدّلها حتى تستعيد التوازن. ▪ التحدي! اصنع لعبة تحتوي على أكبر عدد من المتدليات وتبقى متوازنة.

كتاب التلميذ: ص ٢٤
دليل المعلم: ص ٧٢–٧٠